

TEC0738 – DESENHO DE APLICATIVOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS

Semana 2: Estrutura de um App Flutter e Widgets Básicos

Formação Profissional Nível Técnico –
Informática / Desenvolvimento de Sistemas



Objetivos da Rota de Aprendizagem



Compreender as funções de inicialização: `main()` e `runApp()`.



Mapear a hierarquia estrutural: `MaterialApp` e `Scaffold`.



Dominar e aplicar os blocos fundamentais: `Text`, `Image` e `Container`.

O Motor de Partida: Inicializando o App



```
void main() {  
    runApp(MyApp());  
}
```

main()

Ponto de partida de qualquer programa na linguagem Dart. É a chave que liga o sistema.

runApp()

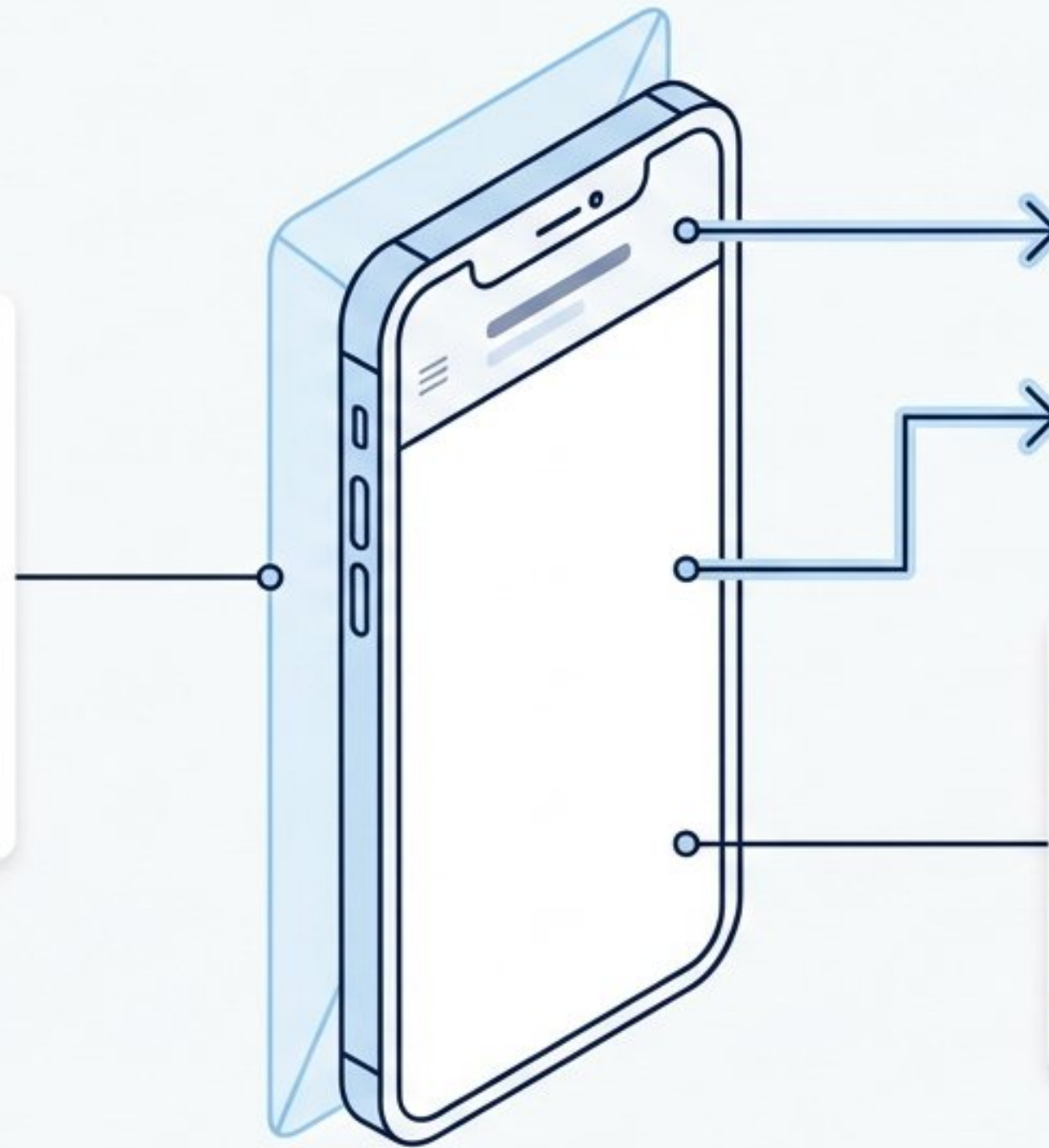
Função exclusiva do Flutter. "Infla" o widget principal e projeta a interface na tela.

O Esqueleto Visual: MaterialApp e Scaffold

MaterialApp

O envelope externo. Define o design system (Material Design) e gerencia as rotas (navegação) do app.

Roboto



AppBar (Barra de título)

body (Conteúdo principal)

Scaffold

A estrutura base de uma página individual.

Roboto

O Paradigma Central do Flutter

Regra de Ouro do Flutter: Tudo é um Widget!



Todo elemento visual, desde um botão até o alinhamento e o layout da tela inteira, é um componente modular chamado Widget.

Comportamento dos Widgets: Estático vs. Dinâmico



StatelessWidget

Widgets estáticos. Uma vez construídos, não mudam de estado ou aparência (Ex: um ícone fixo, um texto informativo).



StatefulWidget

Widgets dinâmicos. Podem alterar sua aparência em resposta a interações do usuário ou recebimento de dados (Ex: um contador, um checkbox).

Dando Voz ao App: O Widget Text

A função primária é **exibir strings** (cadeias de caracteres) na interface gráfica.



Dica Pro: A estilização não acontece solta. Ela é feita através da propriedade 'style', permitindo controle total sobre a tipografia.

Trazendo Vida: O Widget Image



Image.network

Imagens carregadas via URL.
Dependem de conexão com a internet.

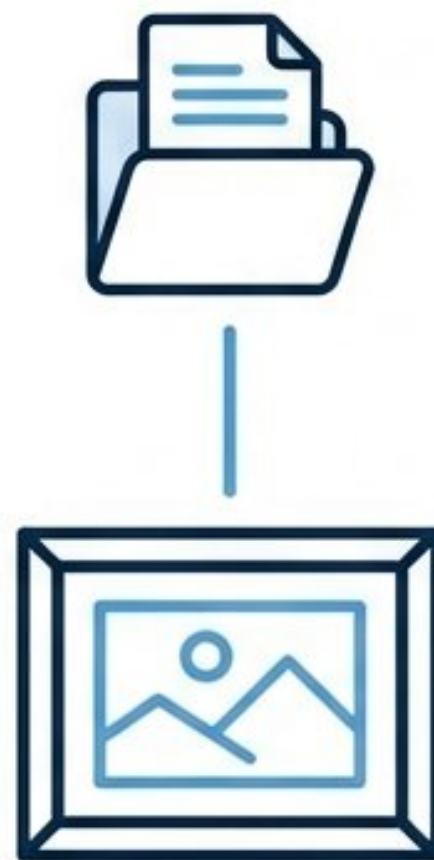
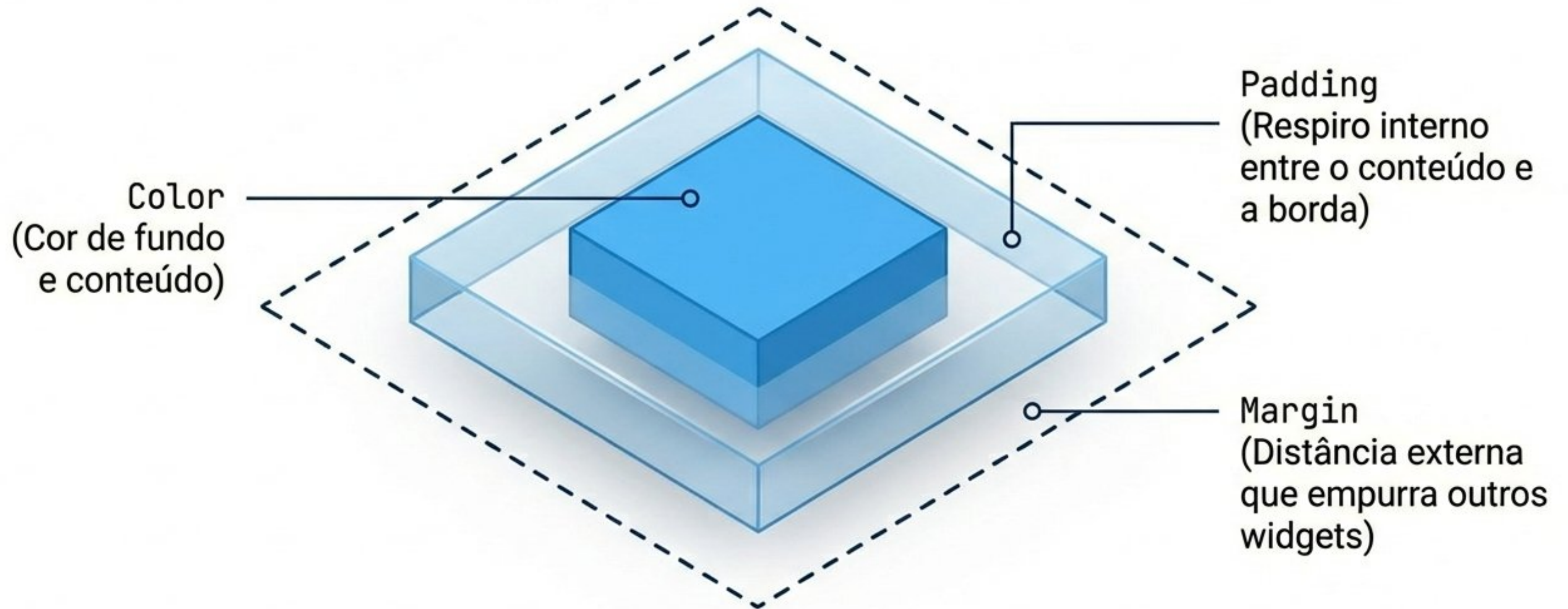


Image.asset

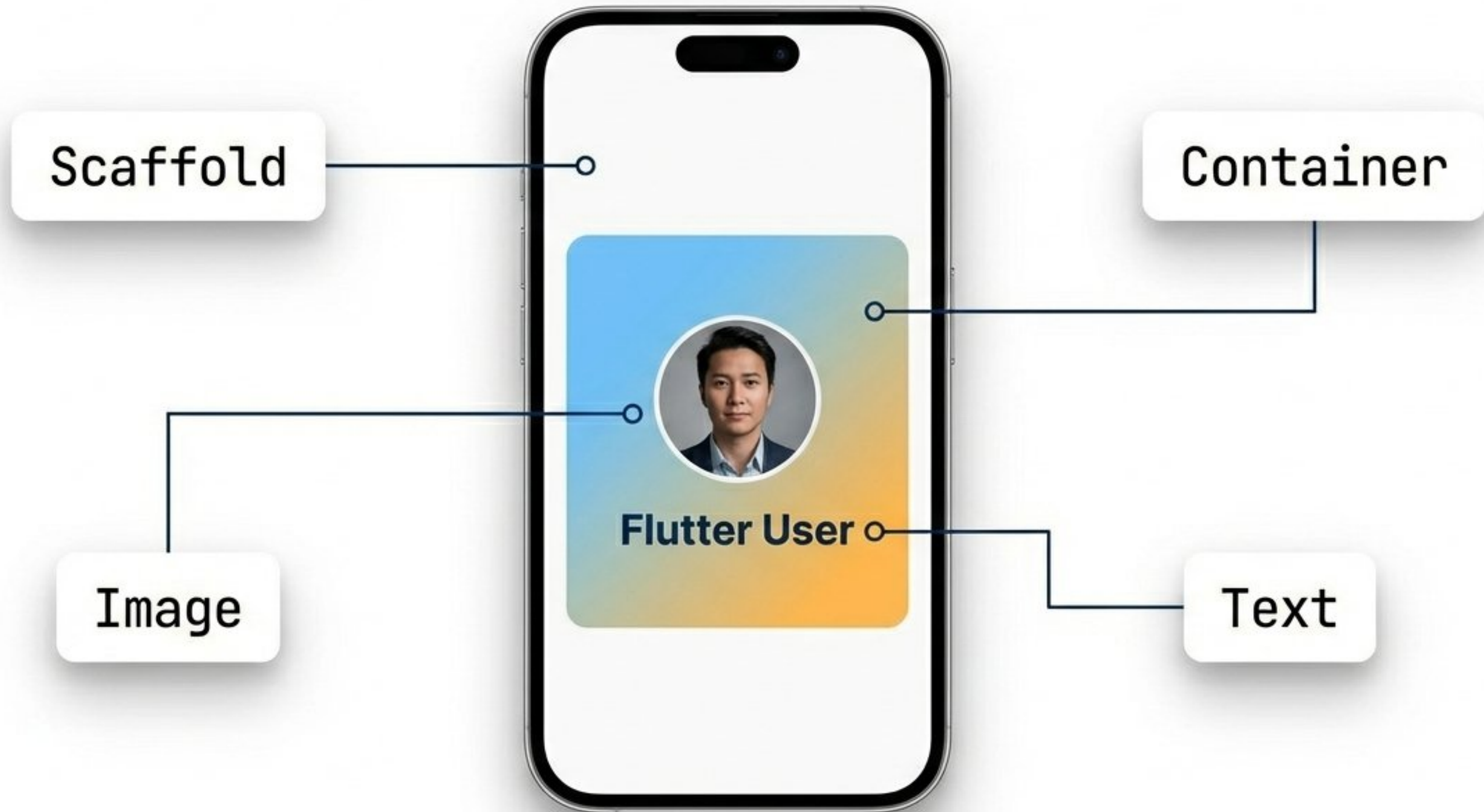
Imagens armazenadas localmente no
projeto. Carregamento instantâneo offline.

A Caixa Mágica: O Widget Container

É o widget de layout mais versátil para agrupar, espaçar e decorar elementos na tela.



Dissecando a Interface



Prática Guiada: Ordem de Construção

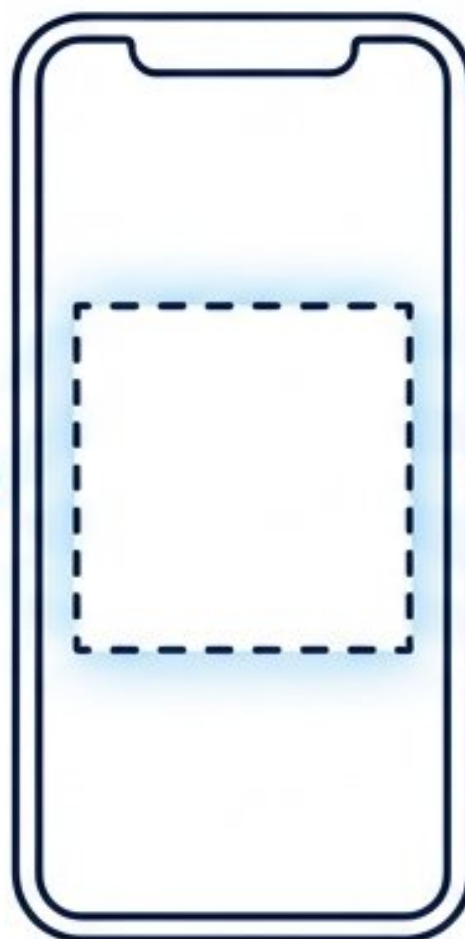
Passo 1: A Base

Iniciar a tela estruturando o Scaffold.



Passo 2: O Limite

Adicionar um Container na propriedade 'body' para definir margens e preenchimentos.



Passo 3: O Conteúdo

Aninhar os filhos (filho do Container) inserindo a Image e o Text.



Missão da Semana: Tela de Boas-Vindas



Briefing: Construir a interface inicial de um aplicativo fictício à sua escolha.

Requisitos Técnicos

- ☐ Utilizar o esqueleto base (Scaffold e MaterialApp).
- ☐ Inserir o nome do aplicativo em destaque (Text com estilo customizado).
- ☐ Adicionar uma imagem ilustrativa central (Image).
- ☐ Aplicar o uso de cores, margens e preenchimentos (Container).

Atividade Verificadora de Competências

Antes de avançar, certifique-se de que você consegue responder mentalmente a estas questões:



Qual a diferença estrutural entre `MaterialApp` e `Scaffold`?



Quando devo utilizar `Image.network` ao invés de `Image.asset`?



Como `Padding` e `Margin` alteram o comportamento de um `Container`?



Por que o Flutter adota o lema 'Tudo é um Widget'?

Estrutura Base Consolidada

O esqueleto e os blocos individuais de construção já estão em suas mãos. A base anatômica da interface gráfica móvel foi estabelecida.

Semana 2



Próximos Passos

Na Semana 3, aprenderemos a organizar múltiplos widgets simultaneamente utilizando Layouts Horizontais e Verticais (Row e Column). Prepare-se para layouts complexos.

